

# Sunny Tea House 任务交付文档

## 一、交付内容

| 交付物         | 地址/位置                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在线演示 (Demo) | <a href="https://tyza66.github.io/sunny-tea-house/">https://tyza66.github.io/sunny-tea-house/</a>  |
| 项目仓库        | <a href="https://github.com/tyza66/sunny-tea-house">https://github.com/tyza66/sunny-tea-house</a>  |
| 项目文档        | 本目录 <a href="#">docs/*.md</a> 与仓库 <a href="#">README.md</a> , PDF 版见 <a href="#">docs/交付文档.pdf</a> |

在线演示由 GitHub Pages 静态托管。页面在没有 `/api` 时自动使用本地示例文案，保证“选择感受 → 选择平台 → 生成 → 编辑 → 复制并跳转”闭环在手机浏览器可直接跑通；评审者也可以粘贴自己的 DeepSeek 密钥，由浏览器直连官方接口获得真实 AI 初稿。店家密钥的真实 AI 模式仍走服务端 DeepSeek。

## 二、Demo 交互闭环

- 感受选择**：6 个感受标签，最多选 2 个，前端与后端双重校验。
- 平台选择**：Google 与小红书两个平台，另有独立于界面的评价语言选择。
- AI 智能生成**：Google 输出自然的北美英语评论；小红书输出中文“种草笔记”风格，带 Emoji 与分段。真实模式调用 DeepSeek，演示模式使用本地模板并明确标注。
- 编辑与流转**：textarea 可二次编辑；勾选“确认真实体验”后一键复制，并同步打开对应平台入口。复制失败时选中文本并提供手动平台链接。

## 二·附、界面预览

界面为「宣纸墨」素雅极简风格：宣纸底、暖墨字、发丝墨线，全站唯一信号色是印章朱砂；标题用衬线细字重，等宽字体只出现在密钥框与字数统计上，配一枚楷体阴刻的“茶”字小印；右上角可切换深色主题。



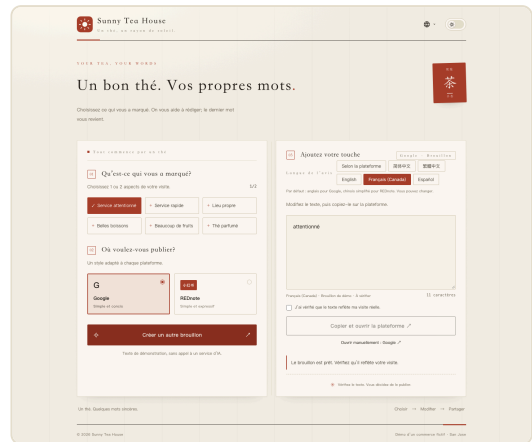
手机 · 简体中文



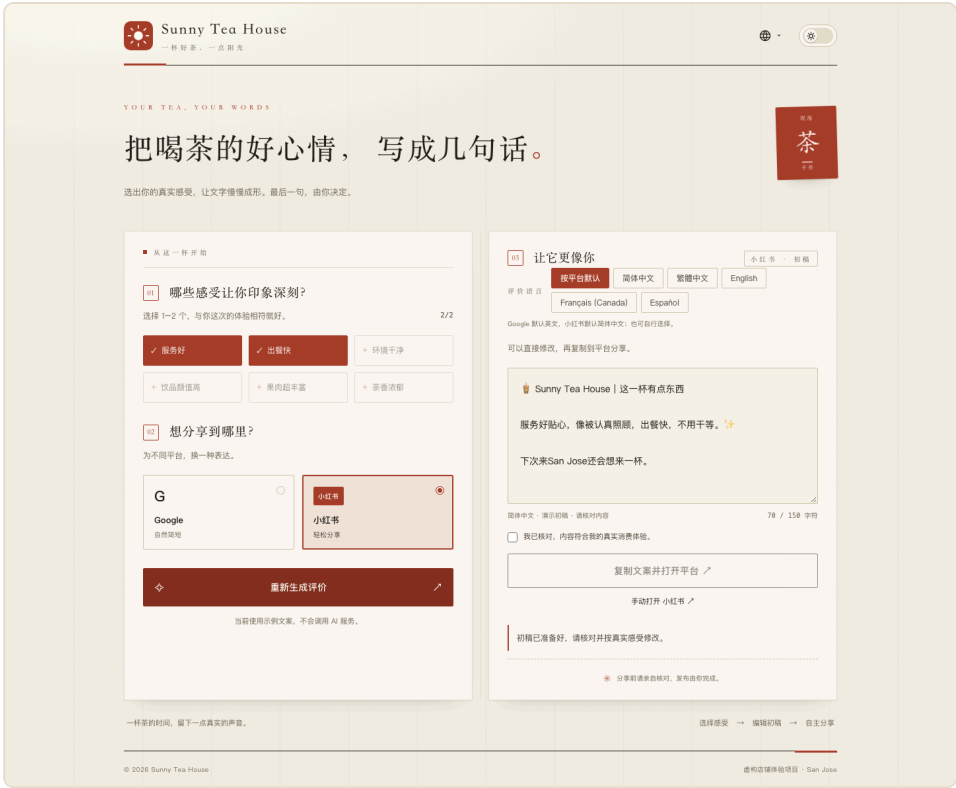
手机 · 法语



桌面 · 简体中文



桌面 · 法语



生成结果（小红书风格）



自带密钥面板（GitHub Pages 静态演示）

### 三、AI 辅助编程工具使用策略与提效心得

本任务使用 Codex 作为主要编码工具，策略如下：

- 先让 AI 读取目标仓库、README、配置与测试，再开始改动，避免凭印象重写。

- 每次改动保持小而可验证：核心功能、测试、文档、部署分步提交，重要节点 push。
- 用自动化测试守住行为边界：后端单元/HTTP 测试、语言测试、Playwright 手机流程测试。
- 明确给 AI 限定范围：只改与任务相关的模块，不顺手重构无关代码。
- 对 AI 生成内容做人工复核：检查密钥是否进前端、跳转是否真实、文案是否可能虚构消费事实。

提效心得：把“可验证”写在前面比让 AI 直接写完整方案更有效；提示词工程本身也可交给 AI 起草，但平台口吻、字数与事实边界必须由人明确。

## 四、Prompt 设计思路与调优过程

Prompt 在 `server/reviews.js` 中按“平台声音 + 感受落点 + 语言 + 事实边界”分层组装：

角色：你是一位住在北美的真实顾客，正给常去的茶饮店写一条客观、自然的 Google 评价。  
结构：用 3-4 个完整的句子写成一段，第一人称。语气自然克制、直白可信。  
禁用：标题、Markdown、项目符号、Emoji、感叹号、广告词。

小红书则单独设置“种草笔记”声音：

角色：你是一位在小红书分享好物的普通用户，正在写一条真实、轻松的种草笔记。  
长度：全文不超过 150 个 Unicode 字符（含标点、空格与 Emoji）。  
Emoji：按所选感受适当点缀，例如出餐快🚀、茶香浓郁🌿🍵。

关键调优点：

- **语言与平台解耦**：Google 默认英文、小红书默认中文，但都允许单独切换五种语言，避免“平台=语言”的耦合。
- **只写所选感受**：提示词明确禁止提到未选择的优点或具体细节，防止模型把示范里的内容带进结果。
- **防虚构**：禁止编造饮品名称、价格、排队时间、购买次数；最终仍由顾客勾选确认后自行发布。
- **长度兜底**：小红书生成后代码检查 150 字，超限只修正一次，避免无限重试产生费用。
- **输出纯净**：只输出初稿本身，禁止解释或翻译；结果以纯文本渲染，不当作 HTML 执行。

## 五、附加题：企业微信群机器人推送

服务端在评价初稿成功返回后，异步完成一条轻量自动化工作流：

1. 调用 DeepSeek 生成两部分内容：该评论的**中文摘要**与**给商家的回复草稿**。
2. 将初稿、平台、感受与上述内容拼装为企微文本消息，POST 到群机器人 Webhook。
3. 消息标注“评价初稿 · 尚未发布”，避免误导商家。

关键实现位于 `server/reviews.js` 的 `notifyWechat`：

```
const message = `【评价初稿 · 尚未发布】\n${config.store.name} · ${input.platform}\n感受：\n${input.tags.join('、')} \n\n${content}\n\n${followup}`;\n// 企业微信文本上限 2048 字节，按 Unicode 字符累计截断，避免切坏汉字。\nlet safeText = '';
```

```
for (const char of message) { if (Buffer.byteLength(safeText + char, 'utf8') > 2000) break;
safeText += char; }
```

该流程默认关闭，仅在 `ENABLE_WECHAT_NOTIFY=true` 且配置有效 Webhook 时启用；发送失败只记录日志，不影响顾客端已生成的初稿。

说明：本次交付未接入真实企业微信群机器人，因此没有群消息截图；数据拼装与调用逻辑已按上面代码实现，并有测试覆盖（`tests/api.test.js` 中“企业微信默认不发送，启用时生成摘要并发送标记为初稿的消息”）。

## 六、API Key 安全与用量成本处理

- 密钥只存在于服务端 `.env` 或 Netlify 环境变量，从不进入 Vue 代码、浏览器请求或版本库；不使用 `VITE_` 前缀。
- 浏览器只调用本站 `/api/reviews`，DeepSeek 的 `Authorization` 头由服务端组装。
- 接口固定官方 `https://api.deepseek.com/chat/completions`，不接受前端指定任意地址。
- 默认来源只允许本站资源，`connect-src` 额外放行 `https://api.deepseek.com` 一个来源，供静态托管下评审者自带密钥直连；单 IP 每分钟限 10 次生成；请求体限制 8KB；单次 AI 调用 35 秒超时。
- 用量控制：短评价场景关闭推理模式、限制 `max_tokens`、小红书超长只修正一次、通知流程仅在商家启用时调用。

### 自带密钥（GitHub Pages 静态演示）的安全处理

- 密钥只保存在页面内存的一个模块级变量里：不写 `localStorage` / `sessionStorage` / `cookie` / `URL`，刷新或关闭即清除；端到端测试对两种存储做过断言。
- 请求由浏览器直发 `https://api.deepseek.com`，不经过本站任何服务器；服务端 CSP 的 `connect-src` 为此放行该唯一来源，其余仍锁本站。
- 密钥被明确拒绝（401）时当场移除并重新弹出填写面板，面板内提示“公共电脑不建议使用；用完后请点移除密钥”，并显示本次会话已用次数。
- 入口只在检测到静态托管（`/api/config` 不可用）时出现；服务端部署下页面不提供该入口。
- 面板遵循键盘可达性：打开即聚焦密钥输入框，`Esc` 或取消按钮关闭并把焦点还给入口，生成中入口禁用时不抢焦点。

## 七、部署与验证

- 本地演示：`npm run dev` 或 `npm run build && npm start`。
- Netlify 真实 AI：`netlify.toml` + `netlify/functions`，后台配置 `DEEPSEEK_API_KEY`。
- GitHub Pages 静态演示：`npm run build` 后推送，由 `.github/workflows/pages.yml` 自动发布。
- 验证：`npm test`（40 项，含静态演示回退、自带密钥分支与配置加载失败分流）、`npm run test:e2e`（18 项）、`npm run build` 均通过；在线链接已在手机视口下做生成、编辑、复制与跳转检查。

- 自带密钥链路：Playwright 拦截 DeepSeek 域名（含 OPTIONS 预检返回 CORS 头），验证真实生成、401 拒绝后换钥续上、localStorage/sessionStorage 无密钥痕迹、手机面板无横向溢出；另覆盖面板键盘打开/ Esc 关闭/焦点归还。
- 配置加载分流：/api/config 返回 404/405（或全量回退主机的 200 HTML）判定为静态托管，回退本地演示并提供自带密钥入口；服务未启动、超时、5xx 则展示「暂时无法加载店铺信息」与重新连接按钮，不静默降级成演示，重试遇到静态托管再回退。
- 交付前做过一轮暗病审计：自写 WCAG 对比度脚本复核 5 个视口 × 深浅两色与 6 种交互状态，修掉 4 处对比度不达标（含一个初写时用边框色当字色的隐形分隔符）后全部干净；GitHub Pages workflow 补上 npm test 门禁。
- GitHub Pages 只发布静态产物，Actions 注入密钥等于公开泄露，页面也无法同步等待 workflow，因此店家密钥的真实 AI 只能放在 Netlify Functions 或自有服务器；评审者自带密钥这条路径让静态演示也能真实生成。实测免密钥公共文本接口超时与内容错配严重，未接入。

## 八、实际耗时

按本机文件时间戳与 Git 提交记录统计：首个源码文件生成于 16:29，完整复刻与测试首次提交于 16:44（约 15 分钟）；静态在线演示、回退修复、部署验证与文档于 17:18 完成（累计约 50 分钟）；本 PDF 整理与线上复核约 10 分钟；「墨与柿」前端换肤、层叠与截图缺陷修复、文档与截图重刷于 18:32 完成；「青瓷」二次换肤、测试与文档同步于 18:50 完成（再增约 18 分钟）；自带密钥（BYOK）面板、静态托管直连模块与 CSP 放行于 19:08 完成（再增约 18 分钟）；「宣纸墨」第三轮换肤、浏览器端错误文案修正、测试补强与文档同步于 19:26 收尾（再增约 18 分钟）；暗病审计、四处对比度与面板键盘可达性修复、CI 测试门禁与文档再同步于 20:56 收尾（再增约 20 分钟）；记录在案的配置加载吞异常问题修复、测试补强与文档同步于 21:20 收尾（再增约 15 分钟）。全程约 3.7 小时，均为 AI 辅助下的实际执行时间，不含需求阅读、人工复盘与真实账号联调等待时间。